

Ecuaciones lineales con congruencias

Ejercicios 2

Ejercicios

1. Encuentre todas las soluciones incongruentes de las siguientes congruencias lineales.

a) $8x \equiv 16 \pmod{24}$

b) $21x \equiv 35 \pmod{70}$

c) $132x \equiv 84 \pmod{252}$

2. Resuelva las siguientes congruencias lineales:

a) $25x \equiv 15 \pmod{29}$

b) $5x \equiv 2 \pmod{26}$

c) $36x \equiv 8 \pmod{102}$

d) $140x \equiv 133 \pmod{301}$

e) $19x \equiv 4 \pmod{141}$

f) $34x \equiv 77 \pmod{89}$

g) $144x \equiv 4 \pmod{233}$

h) $200x \equiv 13 \pmod{1001}$

3. Encuentre un número que al multiplicarlo por 51 deje residuo 61 cuando se divide por 89.

4. Encuentre un número que al multiplicarse por 16 deje residuo 79 cuando se divide por 127.

5. Encuentre un número que al multiplicarlo por 31 deje residuo 70 cuando se divide por 189.